

Actividad 3

Título de la actividad: Utilizando interfaces

Modalidad: Individual

Fecha en que estará activo: Unidad 3

Instrucciones

Debe realizar los siguientes ejercicios, cada uno debe estar en una carpeta individual, al final debe de comprimir las dos carpetas en un archivo zip con el nombre AIU3_sucarnet.zip donde su carnet es su número de carnet por ejemplo, AIU3_1234567.zip

Interfaces como tipo de dato

Vamos a trabajar con interfaces, simulando una venta de artículos por medio de un POS.

Cree una interfaz llamada AutorizacionPago con 1 solo método llamado realizarPago, el cual recibe como parámetro 1 número de tipo Double y deberá devolver un boolean, indicando si el pago fue exitoso o no.

Cree las siguientes clases, ambas deben implementar la interfaz AutorizacionPago como se va a explicar más adelante.

- TarjetaDebito, que tendrá como único atributo: saldo.
- TarjetaCredito, que tendrá dos atributos: creditoLimite y creditoUtilizado.

Implementaran la interfaz AutorizacionPago y el método realizarPago se comportará de la siguiente manera.

- TarjetaDebito: para poder realizar un pago, el saldo de la tarjeta debe ser mayor o igual al monto a pagar, de ser posible realizar el pago, se descontará el total del pago del saldo de la tarjeta y se enviará como valor de retorno true. De no ser posible no se realiza ningún descuento y se envía como valor de retorno false.
- TarjetaCredito, esta tarjeta presenta un límite máximo de gastos y el crédito utilizado hasta el momento. Para poder realizar un pago con esta tarjeta, el total de la sumatoria del pago más el crédito utilizado no debe superar el límite máximo. Si la sumatoria no supera el límite, se suma el pago al crédito utilizado y se guarda como el nuevo total del crédito utilizado, y se retorna un valor de true. Si el límite fuera superado, entonces no se realiza el pago y se retorna un valor de false.

Cree una clase llamada PointOfSale, la cual tendrá un método llamado realizarVenta, que retorna un boolean y recibe como parámetro un objeto que implemente la interfaz AutorizaciónPago y la cantidad total de la venta como un número de tipo Double.

Lo que hará es sencillamente utilizar el método de el objeto que implementa Autorización Pago y retorna el mismo valor que devuelve el método realizarPago

Cree un objeto PointOfSale

Cree al menos 2 TarjetaDebito y 2 TarjetaCredito, de la siguiente manera.

- 1 TarjetaDebito tendrá saldo 0
- 1 TarjetaDebito tendrá saldo 10,000.00
- 1 TarjetaCredito tendrá límite de 10,000.00 y crédito utilizado 0
- 1 TarjetaCredito tendrá límite de 10,000.00 pero crédito utilizado de 9,999.00

Solicite al usuario ingresar el total de la venta, dicho total debe ser menor al límite de las tarjetas.

Solicite al usuario seleccionar un método de pago, mostrando las tarjetas disponibles.

Intente utilizar el método realizarPago de la tarjeta seleccionada. Si el pago es exitoso, muestre un mensaje que diga "Pago exitoso, gracias por su compra".

Si el pago no es exitoso, muestre un mensaje de error que diga "No fue posible realizar el pago, por favor, utilice otro método de pago" y vuelva a mostrar la lista de tarjetas disponibles. Esto se debe repetir hasta que el pago haya sido exitoso.

Rúbrica de evaluación:

Descripción	Punteo
Creación e implementación correcta de las interfaces	5
Funcionamiento correcto del programa	5
Total	10 pts